

ДЗ №14 - Системы счисления

Задание №1

Значение арифметического выражения $16^{18} \cdot 4^{10} - 4^6 - 16$ записали в системе счисления с основанием 4. Сколько цифр 3 содержится в этой записи?

Задание №2

Значение выражения $4 \cdot 625^9 - 25^{15} + 2 \cdot 5^{11} - 7$ записали в системе счисления с основанием 5. Сколько цифр 4 в получившейся записи?

Задание №3

Определите в 49-ричной записи числа количество цифр с числовым значением, превышающим 15:

$$15 \cdot 49^{237} + 37 \cdot 343^{500} - 14 \cdot 7^{35}$$

Задание №4

Определите в 81-ричной записи числа количество цифр, числовое значение которых кратно 4:

$$77 \cdot 81^{2031} + 23 \cdot 729^{1037} - 7 \cdot 9^{3023}$$

Задание №5

Значение арифметического выражения

$$5 \cdot 729^{2024} + 3 \cdot 243^{1413} - 7 \cdot 81^{169} - 2 \cdot 9^{107} + 3017$$

записали в системе счисления с основанием 27. Определите сумму чётных цифр с числовым значением, не превышающим 25, в записи этого числа.

Задание №6

Результат выражения

$$7 \cdot 5^{1984} - 6 \cdot 25^{777} + 5 \cdot 125^{333} - 4$$

записали в 5-ричной системе счисления. Найдите сумму разрядов в полученной записи.

Ответ представьте в десятичной системе счисления.

Задание №7

Значение арифметического выражения $3 \cdot 27^9 + 2 \cdot 27^6 + 27^3 - x$, где x - целое положительное число, не превышающее 27 000, записали в 27-ричной системе счисления. Определите наименьшее значение x , при котором в 27-ричной записи числа, являющегося значением данного арифметического выражения, содержится ровно 6 нулей.

В ответе запишите число в десятичной системе счисления.

Задание №8

Значение арифметического выражения $39^{483} + 39^{235} - x$, где x – натуральное число, не превышающее 9430, записали в 39-ричной системе счисления. Определите максимальное возможное количество нулей в 39-ричной записи числа, являющегося значением данного арифметического выражения. В ответе запишите только целое число.

Задание №9

Операнды арифметического выражения записаны в системе счисления с основаниями 12 и 17:

$$2ABx_{12} + x8E_{17}.$$

В записи чисел переменной x обозначена неизвестная цифра из алфавита десятичной системы счисления. Определите наименьшее значение x , при котором значение данного арифметического выражения кратно 27. Для найденного значения x вычислите частное от деления значения арифметического выражения на 27 и укажите его в ответе в десятичной системе счисления. Основание системы счисления в ответе указывать не нужно.

Задание №10

Операнды арифметического выражения записаны в системах счисления с основаниями 8 и 11:

$$y04x_{11} + 253xy_8.$$

В записи чисел переменными x и y обозначены допустимые в данных системах счисления неизвестные цифры. Определите значения x и y , при которых значение данного арифметического выражения будет наименьшим и кратно 117. Для найденных значений x и y вычислите частное от деления значения арифметического выражения на 117 и укажите его в ответе в десятичной системе счисления. Основание системы счисления в ответе указывать не нужно.